சேவையகத்துடன் இணைக்கும் முறையினை கம்பியில்லா உள்ளூர் வலையமைப்பு முறை எனப்படுகிறது. இதில் தரவுகள் வானொலி பரப்பி–ஏற்பிகளின் மூலம் பகிரப்படுகிறது.

9.12 பொதியுரை அமைப்பு (Embedded System)

பொதியுரை அமைப்பு என்பது, நுண்செயலாக்கியை உள்ளடக்கிய ஒரு மின்னணு சாதனமாகும். இங்கு இந்த நுண்செயலாக்கி ஒரு நுண்கட்டுப்படுத்தியாவும் செயல் படுகிறது. பொதுவாக ஒரு பொதியுரை அமைப்பு நுண்கட்டுப்படுத்தி கொண்டதாக இருக்கும். இது ஒரு மென் பொருள் (நிரல்) மூலம் செயலாக்கம் பெறச் செய்யவும், கட்டுப்படுத்தவும் முடியும். இது நம்பத்தக்க, நிகழ்கால கட்டுப்படுத்தும் அமைப்பாகும். இது தானியங்கி சுற்றாகவோ அல்லது மனிதரால் கட்டுப்படுத்தும் வகையிலோ அல்லது மாறுபட்ட இயற்பியல் மாறிகளின் மூலமோ கட்டுப்படுத்தலாம்.

பொதியுரை அமைப்பின் பயன்கள்

பொதுவாக பொதியுரை அமைப்புகள் நுகர்வோர் பயன்பாட்டு சாதனங்களிலும், தொழிற்சாலைகளிலும், வாகனங்களிலும், மருத்துவத்துறை, வணிகத்துறை மற்றும் இராணுவத்துறையிலும் அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மின்னணு நுகர்வு சாதனங்களான MP_3 இயக்கி, அலைபேசி, வீடியோ விளையாட்டுக் கருவிகள், இலக்கவகை கேமராக்கள், GPS ஏற்பிகள் மற்றும் அச்சுப் பொறிகளிலும், நுண்அலை அடுப்பு, சலவை இயந்திரம் போன்றவற்றில் அதிகம் பயன்படுகிறது.

பொதியுரை அமைப்பின் குணங்கள்

1. ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையை மேற்கொள்ளும் நோக்கில் பொதியுரை அமைப்பானது வடிவமைக்கப்படுகிறது. (கணினியானது பல வேலைகளை மேற்கொள்ளும் நோக்கில் வடிவமைக்கப்படுகிறது). பொதியுரை அமைப்பு எப்போதும் தனித்து இயங்கும் சாதனம் அல்ல. பல பொதியுரை அமைப்புகள், பெரிய சாதனத்தினுள் சில சிறிய உறுப்புகளை உள்ளடக்கியதாகவும், ஒரு பொதுவான நோக்கத்திற்காக வடிவமைக்கப்பட்டதாகவும் இருக்கும்.
2. இந்த அமைப்பு நேரத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு இயங்கக் கூடியது. இந்த அமைப்பிற்குத் தரக்கூடிய வேலைகளை இது காலமுன்னுரிமையின் அடிப்படையில் செயல்படுத்துகிறது.
3. பொதியுரை அமைப்பிற்கு எழுதப்பட்ட நிரல், "நிலைப்பொருள் நிரல்" (Firmware) என அழைக்கப்படுகிறது. இது அழியா நினைவகம் (Read only memory – ROM) அல்லது ப்ளாஷ் – நினைவகத்தில் சேமிக்கப்படும். இது குறைந்த கணினி வன்பொருள்களைக் கொண்டு இயங்கும். எ.கா சிறிய நினைவகம், சிறிய உள்ளீட்டுக் கருவி அல்லது திரை.
4. இது ஒப்படைக்கப்பட்ட செயல் தொகுப்பைக் கொண்டது.
5. சிக்கலான ஒப்படைக்கப்பட்ட படிமுறைகளைக் கொண்டது.
6. சிக்கலான ஒப்படைக்கப்பட்ட படிமுறைகளைக் கொண்டு, பல்வேறு செயல்பாடுகளை மேற்கொள்ளலாம். எ.கா. படம், பாட்டு, தரவு மற்றும் வலைதள நேரடி நிகழ்வுகள் போன்றவை.

பொதியுரை அமைப்பின் கட்டுப்பாடுகள்

கீழ்க்காணும் மூன்று கட்டுப்பாடுகளை மனதில் கொண்டு பொதியுரை அமைப்பானது வடிவமைக்கப்படுகிறது.

1. கிடைக்கும் முறைமை சேமிப்பகம்
2. கிடைக்கும் நுண்செயலாக்கியின் வேகம்

XII EE_Tamil Version CHAPTER 09.indd 258 1/18/2020 11:17:53 AM